1. **¿Qué es una Base de Datos No relacional?**
   Una base de datos No relacional es un sistema de gestión de datos que no utiliza el modelo tabular clásico de filas y columnas con relaciones predefinidas. Está diseñada para almacenar y recuperar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados, ofreciendo alta escalabilidad, flexibilidad en el esquema y rendimiento en entornos distribuidos. Existen varios tipos: documentales, clave-valor, columnas y grafos.
2. **¿Las BADA No SQL permiten operaciones CRUD?**
   Sí. Todas las bases de datos NoSQL permiten realizar las operaciones CRUD, aunque la sintaxis y la forma de implementarlas varían según el tipo de base de datos. El hecho de no ser relacionales no implica que no puedan crear, leer, actualizar o borrar datos.
3. **¿Qué es un Replica Set?**
   Un Replica Set es un conjunto de servidores o nodos que mantienen copias idénticas de los mismos datos en una base de datos NoSQL. Su objetivo principal es proporcionar alta disponibilidad y tolerancia a fallos: si el nodo primario falla, uno de los nodos secundarios se elige automáticamente como nuevo primario. También permite distribuir lecturas entre los secundarios y garantiza la redundancia de la información.
4. **¿En BADA No SQL se escala vertical u horizontalmente?**
   Principalmente se escala horizontalmente, es decir, añadiendo más servidores o nodos al clúster para distribuir la carga y los datos. Esto se debe a que las bases NoSQL están diseñadas para funcionar en arquitecturas distribuidas y manejar grandes volúmenes de datos. Aunque también pueden escalar verticalmente (mejorando el hardware de un solo servidor), su fortaleza y diseño típico es el escalado horizontal.
5. **¿Cómo está compuesta una Base de Datos No SQL de documentos? ¿Usa tablas, filas, registros?**
   Una base de datos NoSQL de documentos no utiliza tablas, filas ni registros como las bases de datos relacionales. En su lugar, se organiza en bases de datos que contienen colecciones, y dentro de cada colección se almacenan documentos. Una colección es el equivalente a una tabla, pero sin un esquema fijo ni predefinido, lo que significa que los documentos que contiene pueden tener estructuras diferentes entre sí. Cada documento equivale a lo que en el modelo relacional sería un registro, pero se almacena en formatos como el JSON, BSON o XML, y está compuesto por campos de tipo clave-valor. Estos campos serían el equivalente a las columnas, aunque a diferencia de las relacionales, pueden variar de un documento a otro, pueden contener subdocumentos anidados y también arrays. Por lo tanto, no se usan tablas, filas ni registros: se usan colecciones, documentos y campos.

6. **¿En qué casos conviene usar BADA Relacionales y BADA No SQL?**

Las bases de datos relacionales convienen cuando los datos son estructurados y el esquema está claramente definido de antemano, cuando se necesitan transacciones ACID estrictas para garantizar consistencia e integridad, cuando existen muchas relaciones entre entidades que requieren joins complejos, y cuando se necesita integridad referencial y consistencia fuerte. Son adecuadas para sistemas financieros, contables, ERP y CRM tradicionales. Por otro lado, las bases de datos NoSQL convienen cuando los datos son no estructurados o semiestructurados, como JSON, logs o datos de redes sociales; cuando se manejan grandes volúmenes de datos con crecimiento rápido; cuando se requiere escalado horizontal y alta disponibilidad; cuando el esquema es flexible o cambiante; y cuando se desarrollan aplicaciones en tiempo real, IoT, catálogos de productos o perfiles de usuario. En resumen, las relacionales se eligen por consistencia y relaciones complejas, y las NoSQL por flexibilidad, volumen y escalabilidad.

7. **Crear la estructura de una Base de Datos de documentos con una colección para guardar datos de una veterinaria**

```
use veterinaria
db.pacientes.insertOne({
 "_id": 1,
 nombre: "Lulu",
 especie: "Perro",
 sexo: "Hembra",
 fecha_nacimiento: "15-09-2017",
 peso: 13,
vacunas: [ {
 nombre: "Antirrábica",
 fecha: "20-03-2018"}, {
 nombre: "Séxtuple",
 fecha: "12-05-2020"} ],
dueño: {
 nombre: "Juan Gómez",
 telefono: "1156789012",
 email: "juangomez88@gmail.com",
 direccion: "Av. Mitre 456, Lanús"}
})
```